



**TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO®**



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL**

**Ingeniería en sistemas computacionales**

**Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales**

**Reporte de practica**

Practica con control remoto

**Estudiantes:**

**Martin Avila Asaf Ariel**

**Canté Gonzáles Jesús Santiago**

**Góngora May Ivan Antonio**

**García Ibarra Abraham Iván**

**López Pech David Adrián**

ISIC I4A

**Docente: Miam López Diego Aurelio**

***Cd. Chetumal, Q. Roo; 27 de mayo del 2026.***

## Tabla de contenido

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| <b>Objetivo general</b> .....                | 3 |
| <b>Objetivos</b> .....                       | 3 |
| <b>Objetivos específicos</b> .....           | 3 |
| <b>Materiales utilizados y métodos</b> ..... | 4 |
| <b>Código Utilizado</b> .....                | 5 |
| <b>Resultados obtenidos</b> .....            | 6 |
| <b>Conclusión</b> .....                      | 6 |

## Objetivo general

El Arduino es una plataforma de hardware y software de código abierto ampliamente utilizada en el ámbito educativo y profesional para el desarrollo de proyectos y prácticas mediante la electrónica e interacción. En esta práctica se utilizó una placa de Arduino junto con un módulo receptor de infrarrojos (IR) y un control remoto, ya que es importante saber el comportamiento que surge al momento de la práctica porque nos ayuda a entender de mejor manera cómo está compuesta la comunicación inalámbrica unidireccional entre dispositivos.

## Objetivos

La presente práctica tiene como propósito principal establecer un canal de comunicación entre un emisor infrarrojo (el control remoto) y un receptor conectado a la placa Arduino. El objetivo de este circuito es implementar y comprender el uso de la librería IRremote.h para interceptar, decodificar y traducir los pulsos de luz infrarroja invisibles al ojo humano en valores hexadecimales legibles, sentando las bases para el control a distancia de periféricos y actuadores físicos.

## Objetivos específicos

- Conectar de manera correcta los tres pines fundamentales (VCC, GND y Señal) del receptor infrarrojo a la protoboard y al Arduino.
- Incorporar la librería IRremote.h en el entorno de desarrollo de Arduino para habilitar la decodificación de protocolos IR.
- Inicializar el Monitor Serie a 9600 baudios para visualizar los datos brutos capturados por el receptor.
- Identificar el código hexadecimal único que corresponde a cada botón del control remoto al ser presionado.

## **Materiales utilizados y métodos**

Para la elaboración de la práctica de comunicación infrarroja, se utilizaron los siguientes materiales:

- Un Arduino Uno
- Un Receptor Infrarrojo (módulo VS1838B o similar)
- Un Control remoto por infrarrojo (IR)
- Tres LEDs (Verde, Amarillo y Rojo) para indicación visual en el circuito
- Resistencias para los LEDs (220 a 330 ohmios)
- Una protoboard
- Cables jumper de distintos tamaños
- Cable USB

Para poder realizar la práctica de la mejor manera y de forma segura se realizaron los siguientes pasos:

1. Se realizó el puenteo inicial, conectando los pines de 5V y GND del Arduino a los rieles positivo y negativo de la protoboard, respectivamente.
2. Se colocó el receptor infrarrojo en la protoboard. Se conectó su pin de alimentación (VCC) al riel positivo (5V) y su pin de tierra (GND) al riel negativo.
3. Se conectó el pin de salida de señal (OUT) del receptor infrarrojo mediante un cable jumper directamente al pin digital 11 del Arduino, el cual está configurado en el código para recibir los datos.
4. De manera complementaria en la protoboard, se conectaron tres LEDs (verde, amarillo y rojo) con sus respectivas resistencias de protección a tierra, y sus ánodos a pines digitales del Arduino, dejando el circuito preparado para futuras expansiones donde el control remoto active el encendido de estos.
5. En el apartado del código, se incluyó la librería IRremote.h, se definió el pin de lectura y se activó el Monitor Serie para observar la respuesta del sistema ante las señales del control.

## Código Utilizado

A continuación, se presenta el código implementado en el Arduino en la práctica.

```
#include "IRremote.h" // Librería necesaria para decodificar señales infrarrojas

// Definición del pin digital donde está conectada la salida (OUT) del receptor
int pinReceptor = 11;

// Creación del objeto receptor indicando el pin a utilizar
IRrecv irrecv(pinReceptor);

// Objeto para almacenar los resultados de la decodificación de la señal
decode_results resultados;

void setup() {
    // Inicialización de la comunicación con el Monitor Serie a 9600 baudios
    Serial.begin(9600);

    // Habilita el receptor infrarrojo para comenzar a capturar señales
    irrecv.enableIRIn();
}

void loop() {
    // Condición que verifica si el receptor ha capturado y decodificado una señal
    if (irrecv.decode(&resultados)) {

        // Imprime en pantalla el texto seguido del valor bruto recibido en formato Hexadecimal (HEX)
        Serial.print("Codigo del boton: ");
        Serial.println(resultados.value, HEX);

        // Resetea el receptor y lo prepara para recibir el siguiente código del control
    }
}
```

```
    irrecv.resume();  
}  
  
// Breve pausa de 300 milisegundos para evitar lecturas duplicadas o saturación del puerto  
serie  
    delay(300);  
}
```

## Resultados obtenidos

Durante el desarrollo de la práctica, se abrió la herramienta del Monitor Serie en el entorno de Arduino y se procedió a apuntar el control remoto hacia el receptor infrarrojo. Al presionar los distintos botones (como las flechas de dirección, los números o el botón de encendido), el receptor detectó el pulso de luz y el código tradujo exitosamente la señal. En la pantalla de la computadora se observó la impresión de los códigos únicos en formato hexadecimal correspondientes a cada tecla específica, comprobando que la comunicación inalámbrica funcionaba sin interferencias. Las pruebas sobre el proyecto se pueden observar en el Anexo A.

## Conclusión

La práctica se llevó a cabo de manera exitosa, logrando todos los objetivos propuestos. Se comprendió cómo operan los sistemas de comunicación infrarroja que utilizamos en nuestra vida cotidiana, como los controles de televisión o equipos de sonido. Gracias al uso de la librería IRremote.h, se simplificó el proceso de lectura de pulsos complejos, permitiendo que el microcontrolador identifique comandos específicos. Esta práctica sienta las bases lógicas indispensables para desarrollar proyectos de domótica, donde un simple código hexadecimal puede programarse para accionar motores, encender luces o gestionar sistemas de acceso a distancia.

Anexos

Anexo A

